

Tema 1. Señales y Sistemas: Introducción. Parte 2. Sistemas

Roberto Jiménez Martínez

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Universidad de Alcalá



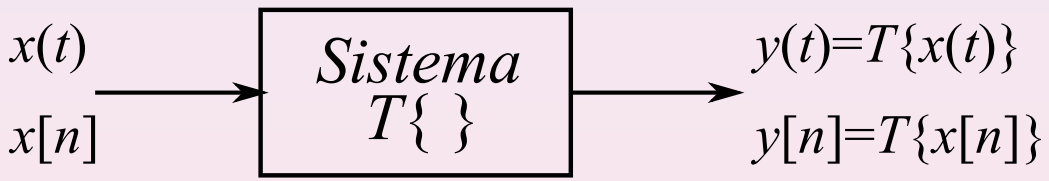
Índice

1. Sistemas. Introducción y definiciones
2. Interconexión de sistemas
3. Propiedades de los sistemas
   - Linealidad
   - Invarianza en el tiempo
   - Memoria
   - Causalidad
   - Estabilidad (BIBO)
   - Invertibilidad. Sistemas inversos

Introducción y definiciones

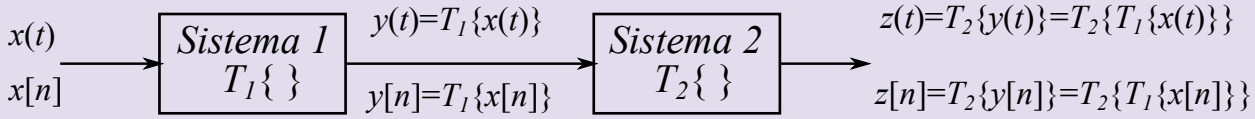
Definición de sistema

Un sistema es cualquier proceso que realiza una transformación de una o más señales de entrada para producir una o más señales de salida.

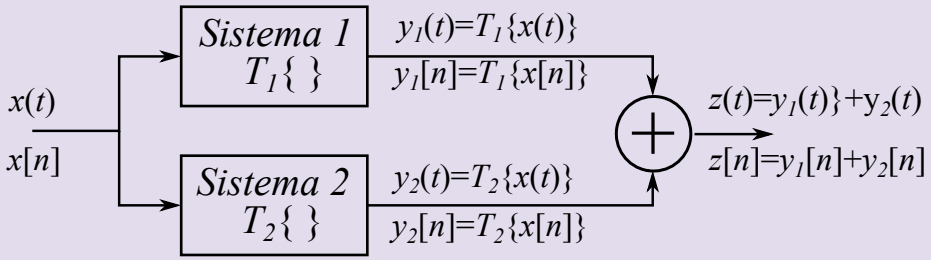


Interconexión de sistemas

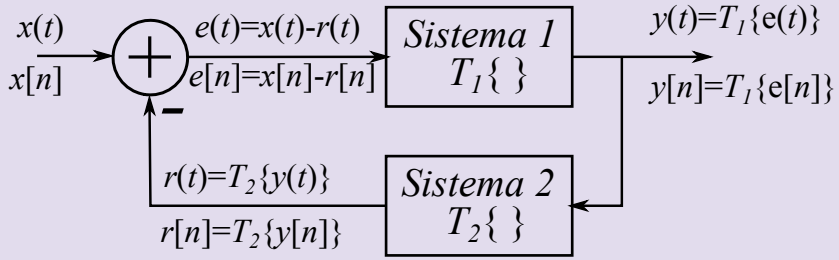
- Serie o cascada.



- Paralelo.



- Realimentación.





Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Linealidad

Un sistema es lineal si cumple las propiedades de superposición y multiplicación por una constante.

$$\left.\begin{array}{l} x_1(t) \rightarrow y_1(t) \\ x_2(t) \rightarrow y_2(t) \end{array}\right\} \Rightarrow x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t) \rightarrow y(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

$$\left.\begin{array}{l} x_1[n] \rightarrow y_1[n] \\ x_2[n] \rightarrow y_2[n] \end{array}\right\} \Rightarrow x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n] \rightarrow y[n] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$$

$$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

Condiciones necesarias pero no suficientes

- El sistema debe realizar una transformación lineal de la señal.
- Si la entrada es nula la salida debe ser nula.



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejercicios

¿Son lineales estos sistemas?

1. $y(t) = x^2(t)$
2. $y[n] = x[n - n_0]$
3. $y(t) = 4 + 3x(t)$



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejemplo 1: $y(t) = x^2(t)$. Solución.

$$\left.\begin{array}{l} x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1^2(t) \\ x_2(t) \rightarrow y_2(t) = x_2^2(t) \end{array}\right\} \Rightarrow x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$$

$$y(t) = x^2(t)$$

$$y(t) = (\alpha x_1(t) + \beta x_2(t))^2 \neq \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

Sistema no lineal



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejemplo 2: $y[n] = x[n - n_0]$. Solución.

$$\left.\begin{array}{l} x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[n - n_0] \\ x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2[n - n_0] \end{array}\right\} \Rightarrow x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$$

$$y[n] = x[n - n_0]$$

$$y[n] = \alpha x_1[n - n_0] + \beta x_2[n - n_0] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$$

Sistema lineal

Ejemplo 3: $y(t) = 4 + 3x(t)$. Solución.

Si $x(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad y(t) = 4 \neq 0 \quad \Rightarrow$ Sistema no lineal.



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Invarianza en el tiempo

Un sistema es invariante en el tiempo si un desplazamiento temporal de la señal de entrada produce el mismo desplazamiento en la señal de salida:

$$\begin{cases} x(t) \rightarrow y(t) \\ x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x[n] \rightarrow y[n] \\ x[n-n_0] \rightarrow y[n-n_0] \end{cases}$$



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

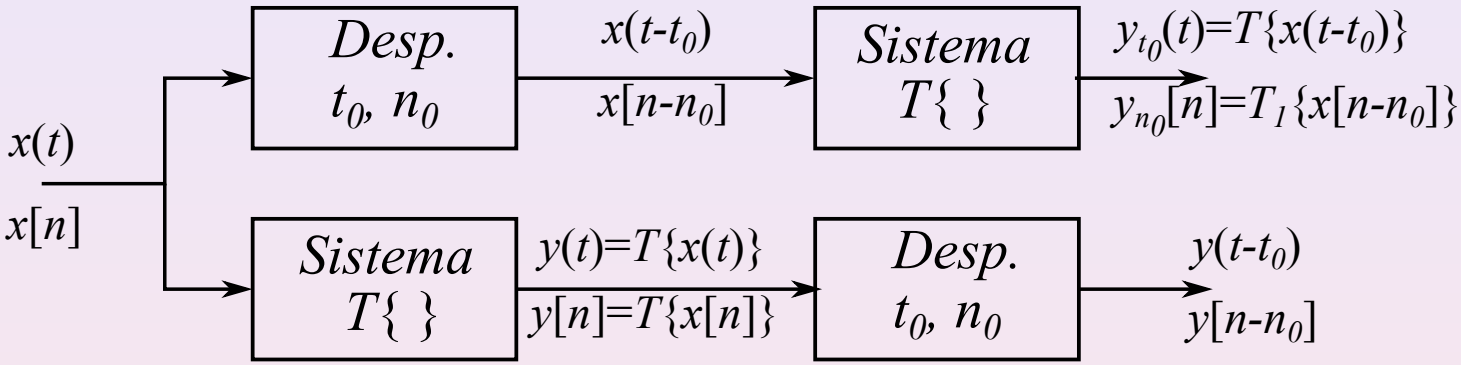
Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Invarianza en el tiempo



Invariante si:

$$y_{t_0}(t) = y(t - t_0)$$
$$y_{n_0}[n] = y[n - n_0]$$



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejercicios

¿Son invariantes estos sistemas?

1. $y(t) = \text{sen}\,(x(t))$
2. $y[n] = x[Mn] \quad \forall M \in \mathbb{Z}^+$
3. $y[n] = nx[n]$



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejemplo 1: $y(t) = \text{sen}\,(x(t))$. Solución.

$$x_1(t) = x(t - t_0) \Rightarrow \quad y_1(t) = \text{sen}\,(x_1(t)) = \text{sen}\,(x(t - t_0))$$

$$y(t - t_0) = \text{sen}\,(x(t - t_0))$$

$$y_1(t) = y(t - t_0) \quad \Rightarrow \quad \text{Sistema Invariante en el tiempo}$$



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejemplo 2: $y[n] = x[Mn] \;\; \forall M \in \mathbb{Z}^+$. Solución.

$$x_1[n] = x[n - n_0] \Rightarrow \quad y_1[n] = x_1[Mn] = x[Mn - n_0]$$

$$y[n - n_0] = x[M(n - n_0)]$$

$$y_1[n] \neq y[n - n_0] \quad \Rightarrow \quad \text{Sistema Variante en el tiempo}$$



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejemplo 3: $y[n] = nx[n]$. Solución.

$$x_1[n] = x[n - n_0] \Rightarrow \quad y_1[n] = nx_1[n] = nx[n - n_0]$$

$$y[n - n_0] = (n - n_0)x[n - n_0]$$

$$y_1[n] \neq y[n - n_0] \quad \Rightarrow \quad \text{Sistema Variante en el tiempo}$$



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Memoria

Un sistema no tiene memoria si la salida para cualquier instante sólo depende de la entrada en ese mismo instante.

Ejemplos

- Sin memoria

$$\begin{cases} y(t) = x(t) \\ y[n] = x^2[n] \end{cases}$$

- Con memoria

$$\begin{cases} y(t) = x(t-2) \\ y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \\ y(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau \end{cases}$$



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Causalidad

Se dice que un sistema es causal cuando la salida en un instante de tiempo sólo depende de los valores de la entrada en ese mismo instante y/o instantes anteriores, pero no en instantes futuros.

Ejemplos

- Causales

$$\begin{cases} y(t) = 3x(t) - 2x(t-2) \\ y[n] = x[n] - x[n-1] \end{cases}$$

- No causales

$$\begin{cases} y(t) = 3x(t) - 2x(t+2) \\ y[n] = x[n+2] \end{cases}$$



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejercicios

¿Son causales estos sistemas?

1. $y(t) = x(t) \cdot cos(t+1)$
2. $y[n] = x[-n]$

$y(t) = x(t) \cdot cos(t+1)$. Solución

Sistema causal: La salida en cada instante depende únicamente de valores de la señal de entada en ese mismo instante.

$y[n] = x[-n]$. Solución

Sistema no causal: La salida en un instante, en algunos casos, depende de valores en instantes posteriores de la secuencia de entrada. Ejemplo: $y[-2] = x[2]$.



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Estabilidad (BIBO)

Un sistema es estable si para cualquier entrada acotada en amplitud, la salida correspondiente está también acotada.
Sea $K, M \in \mathbb{R}^+$; K y $M \neq \infty$

$$|x(t)| < K \quad \Rightarrow \quad |y(t)| < M;$$

$$|x[n]| < K \quad \Rightarrow \quad |y[n]| < M;$$

Nota

En sistemas físicos la estabilidad es consecuencia de la presencia de mecanismos que disipan energía, por ejemplo, las resistencias en los circuitos eléctricos.



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejercicios

¿Son estables estos sistemas?

1. $y(t) = x^2(t)$
2. $y[n] = \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^{N} x[n-k]$
3. $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]$
4. $y[n] = nx[n]$



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejemplo 1: $y(t) = x^2(t)$. Solución.

Si $|x(t)| < K \Rightarrow \quad |y(t)| < K^2 = M \Rightarrow$ Sistema estable

Ejemplo 2: $y[n] = \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^{N} x[n-k]$. Solución.

Si $|x[n]| < K \Rightarrow \quad |y[n]| < \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^{N} K = M \Rightarrow$

Sistema estable



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejemplo 3: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]$. Solución.

Si $|x[n]| < K \Rightarrow \quad |y[n]| < \sum_{k=-\infty}^{\infty} K = \infty \Rightarrow$

Sistema inestable

Ejemplo 4: $y[n] = nx[n]$. Solución.

Si $|x[n]| < K \Rightarrow \quad |y[n]| < n \cdot K \to \infty$ si $n \to \infty \Rightarrow$

Sistema inestable



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Invertibilidad. Sistemas inversos

Un sistema es invertible si al observar su salida podemos determinar la entrada que la ha producido. Para ello distintas entradas deben producir distintas salidas.
En ese caso existirá un sistema inverso que, colocado en cascada con el sistema original, producirá una salida igual a la entrada del sistema original.





Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Nota

Para comprobar si un sistema en invertible se puede:

- Poner un contraejemplo que muestre que dos señales de entrada distintas producen la misma señal de salida. En ese caso sería no invertible.
- Intentar despejar la señal de entrada en función de la señal de salida. Si es posible, ese sería el sistema inverso.



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejercicios

¿Son invertibles estos sistemas? (Obtener inverso)

1. $y(t) = 2x(t)$
2. $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$
3. $y(t) = x^2(t)$



Sistemas. Introducción y definiciones

Interconexión de sistemas

Propiedades de los sistemas

Linealidad

Invarianza en el tiempo

Memoria

Causalidad

Estabilidad (BIBO)

Invertibilidad. Sistemas inversos

Ejemplo 1: $y(t) = 2x(t)$. Solución.

$$x(t) = \frac{1}{2} \cdot y(t) \quad \Rightarrow \quad \text{Sistema invertible}$$

Ejemplo 2: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$. Solución.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] = x[n] + \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] = x[n] + y[n-1]$$

$$x[n] = y[n] - y[n-1] \Rightarrow \quad \text{Sistema invertible}$$

Ejemplo 3: $y(t) = x^2(t)$ Solución.

$$\text{Si } x(t) = \begin{cases} 2t \\ -2t \end{cases} \Rightarrow \; y(t) = 4t^2 \Rightarrow \text{ Sistema no invertible}$$